天津市教育委员会文件

津教政办〔2025〕173号

市教委关于印发《天津市中小学〈人工智能基础〉课程纲要（试行）》的通知

各区教育局、市教委直属学校：

为推动本市中小学人工智能教育高质量实施，根据教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》（教基厅函〔2024〕32号）、天津市教委《关于加强中小学人工智能教育的实施意见（试行）的通知》（津教政办〔2025〕33号）等文件要求，结合我市基础教育实际，市教委制定了《天津市中小学〈人工智能基础〉课程纲要（试行）》（以下简称《课程纲要》）。现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中小学《人工智能基础》是面向全市基础教育阶段中小学生的课程，涵盖义务教育一至九年级和高中一、二年级的全体学生。

全市义务教育阶段学校在四年级、八年级开设《人工智能基础》地方课程，每周1课时，每个年级总计不少于30课时；义务教育其他年级由各学校基于《课程纲要》，结合学校实际，开设相关校本课程，或与相关学科有机融合，开展人工智能教育。高中阶段在信息技术和通用技术等国家课程实施要求基础上，鼓励学生修习人工智能选择性必修模块。

各区教育行政部门、各中小学要充分认识加强人工智能教育的重大意义，要把加强人工智能教育工作摆在突出位置，持之以恒、常抓不懈。要加强人工智能教育教师队伍建设，建立专兼职结合的教师队伍，组织做好市、区、校三级教师培训。

市、区教研部门要建立专兼职结合的人工智能教育教研队伍，充分发挥服务学校、服务教师的专业指导作用，研究人工智能教育的有效路径与评价策略、方式；要开发建设系列教学资源，并推动用好国家中小学智慧教育平台优质资源，及时总结和推广学校、教师在人工智能教育方面的有效举措和典型经验。

2025年8月28日

（此件主动公开）

天津市中小学《人工智能基础》课程纲要（试行）

为深入贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实立德树人根本任务，推进基础教育课程改革，促进新质生产力发展，培育面向未来的创新型人才，依据教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》（教基厅函〔2024〕32号）、天津市教委《关于加强中小学人工智能教育的实施意见（试行）的通知》（津教政办〔2025〕33号）等文件精神，特制定《天津市中小学<人工智能基础>课程纲要（试行）》（以下简称《课程纲要》）。

《课程纲要》旨在为天津市中小学开展人工智能教育提供系统化的课程指导，通过构建“课程引领—资源供给—教研协同”三位一体支撑体系，以系统化课程内容、智能化资源支撑和专业化教研引领，全面提升天津市中小学人工智能教育实施水平，培育智能时代的教育新生态，为拔尖创新人才培养提供支撑。

一、课程性质

《人工智能基础》是面向天津市基础教育阶段中小学生的课程，涵盖义务教育一至九年级和高中一、二年级的全体学生。义务教育阶段在四年级和八年级开设地方课程，每周1课时，在保证学年总课时不少于30课时的情况下，具体课时安排可结合教学

实际灵活调整；高中阶段作为信息技术国家课程选择性必修模块《人工智能初步》的补充；其他年级则作为校本课程的参考内容，供学校根据实际情况灵活实施。

本课程具有基础性、实践性、创新性和前瞻性的特征，旨在培养学生的人工智能素养，强调人工智能感知体验与应用创新相融合。课程以人工智能核心技术与前沿知识为基石，着力构建“认知理解—实践应用—创新设计—伦理思辨”的能力进阶体系，为学生适应未来社会打下基础。

本课程是信息科技（信息技术）、通用技术、科学等国家课程的有效补充，与综合实践活动、劳动等课程协同推进，共同促进学生核心素养的全面发展。

二、课程理念

（一）立德树人，育人为本

以落实立德树人根本任务为宗旨，以培育学生人工智能素养为根本目标，注重发挥课程育人功能，帮助学生形成正确的技术观、伦理观和责任感，思考技术发展对人类社会的影响，培养学生负责任地使用和应用人工智能技术。同时，注重启发学生理解人工智能对强国建设的战略意义，树立投身人工智能技术创新、服务民族复兴的信心和决心。

（二）激发兴趣，鼓励探索

注重激发学生的学习兴趣和内在动力，通过创设富有趣味和实际意义的学习情境，激发学习热情，采用问题式、项目式、任

务式等多种教学策略和方法，引导学生主动探究和实践，强调学用结合，培养学生学习兴趣和科学精神。

（三）系统设计，梯度推进

按照学生认知发展规律设置课程内容，构建小学、初中、高中相互衔接的完整课程体系。各学段内容由浅入深、循序渐进、螺旋上升，形成系统性的知识结构和进阶式的能力培养路径。小学低年级段侧重人工智能技术的感知和体验，帮助学生初步认识人工智能；小学高年级段和初中阶段侧重人工智能技术的理解和应用，培养学生的应用能力；高中阶段侧重人工智能技术的项目创作和成果创新，培养学生的创新思维和探究能力。

（四）学科融合，注重实践

本课程具有高度综合性，需打破学科界限，促进跨学科知识融合。通过创设真实的问题情境与任务，引导学生形成运用人工智能解决实际问题的思维，开展跨学科探究和项目实践活动，培养学生融合所学知识解决实际问题的能力。

（五）创新发展，面向未来

关注人工智能技术前沿发展与应用，特别是生成式人工智能等新兴领域，使学生了解技术发展趋势，培养创新精神和创造能力。通过创设丰富的人工智能应用场景，鼓励学生提出创意与见解，发展创新思维，培养适应未来发展的能力。

三、课程目标

（一）总体目标

课程的总体目标是培养学生的人工智能素养。人工智能素养是指学生在人工智能时代应具备的认知能力、实践能力和价值观念，是支撑学生适应未来社会发展的关键能力。人工智能素养主要包括人工智能意识、人工智能思维、人工智能应用与创新、人工智能社会责任四个核心要素。通过本课程学习，学生能够适应数字时代和智慧社会发展需求，逐步成为具有人工智能创新潜质的新时代青少年。

（二）核心素养

1.人工智能意识

指学生对人工智能的感知和理解能力，包括能够识别人工智能技术的应用场景，了解人工智能的基本原理，理解其价值和局限，以及对人工智能的发展趋势保持敏锐感知和前瞻视野。人工智能意识是学生认识和理解人工智能的基础，是形成人工智能素养的前提。人工智能意识的形成过程是学生从感知人工智能存在，到理解人工智能原理，再到认识人工智能价值和局限的过程。

2.人工智能思维

指学生建立人工智能解决问题的思维方式，能够运用数据思维、模型思维、系统思维等分析和解决问题，包括问题抽象、特征提取、算法设计、模型构建等关键认知过程。人工智能思维是学生解决问题和创新的核心能力，是人工智能素养的关键要素。人工智能思维的培养过程是学生从初步认识数据和算法，到理解模型和系统，再到能够运用算法思维和系统思维解决问题的过程。

3.人工智能应用与创新

指学生能够合理评估、恰当选取和创造性应用人工智能技术解决实际问题的能力，包括利用人工智能工具进行辅助学习、创作和设计，以及参与人工智能应用开发与创新的能力。人工智能应用与创新能力是学生将人工智能意识和思维转化为实际行动的表现，是人工智能素养的实践层面。人工智能应用与创新能力的培养过程是学生从使用人工智能工具，到应用人工智能技术解决问题，再到创造性地开发人工智能应用的过程。

4.人工智能社会责任

指学生在使用和开发人工智能过程中应具备的伦理观念和价值取向，包括技术安全意识、隐私保护意识，以及对人工智能在社会、经济、文化等领域影响的理性认识和责任担当。人工智能社会责任是学生正确认识和使用人工智能的价值导向，是人工智能素养的价值观层面。人工智能社会责任的培养过程是学生从认识个人信息保护，到理解数据安全与伦理，再到形成对人工智能社会影响的理性认识和责任担当的过程。

（三）具体目标

1.人工智能意识

了解人工智能的基本概念、发展历程和典型应用场景。小学阶段能够识别和描述生活中的人工智能应用，了解人工智能的基本概念；初中阶段能够理解人工智能的发展历程，认识不同类型的人工智能应用场景；高中阶段能够系统分析人工智能的发展历

程和典型应用场景，形成对人工智能的整体认识。

认识人工智能的核心要素（数据、算法、算力）及其作用。小学阶段初步认识数据、算法、算力的概念和基本作用；初中阶段理解数据、算法、算力之间的关系及其在人工智能系统中的作用；高中阶段深入分析数据、算法、算力在不同人工智能应用中的作用和影响。

理解人工智能技术的能力边界和局限性。小学阶段通过简单案例认识人工智能技术的基本特点；初中阶段理解人工智能技术的能力范围和主要局限性；高中阶段系统分析人工智能技术的能力边界和局限性，形成理性认识。

形成对人工智能技术发展趋势的敏感性和前瞻性认识。小学阶段对人工智能技术的新变化表现出好奇和关注；初中阶段能够关注并了解人工智能技术的最新发展动态；高中阶段能够分析人工智能技术的发展趋势，并对未来发展方向形成前瞻性认识。

2.人工智能思维

掌握人工智能解决问题的基本思维方式和方法。小学阶段初步了解人工智能解决问题的基本过程；初中阶段理解并建立运用人工智能解决问题的基本思维方式；高中阶段能够熟练运用人工智能思维方式分析和解决复杂问题。

理解数据分析、特征提取、模型构建的基本过程。小学阶段初步认识数据分析和特征提取的简单概念；初中阶段理解数据分析、特征提取和简单模型构建的基本过程；高中阶段能够进行数

据分析、特征提取和复杂模型构建，并理解其原理。

掌握算法设计和问题抽象化的基本方法。小学阶段通过图形化形式初步体验算法设计；初中阶段理解基本的算法设计并掌握问题抽象化的方法；高中阶段能够对复杂问题进行抽象，并设计算法解决问题。

培养结构化解决问题的思维方式和能力。小学阶段能够将问题分解为简单步骤，具备结构化思维的意识；初中阶段初步形成和运用结构化思维，分析和解决一般性问题；高中阶段能够熟练运用结构化思维方式分析和解决复杂问题。

3.人工智能应用与创新

学会使用人工智能工具辅助学习和生活。小学阶段能够在教师或家长的指导下使用简单的人工智能工具；初中阶段能够自主选择和使用适当的人工智能工具辅助学习和生活；高中阶段能够熟练使用多种人工智能工具，并能够评估不同工具的适用性。

掌握人工智能平台和应用的基本使用方法。小学阶段能够使用适合其年龄的人工智能教育平台，完成交互体验与基础功能操作；初中阶段能够使用多种人工智能平台和应用，并理解其基本原理；高中阶段能够熟练使用专业人工智能平台，并能够开发简单应用。

能够设计和创作简单的人工智能应用。小学阶段能够在教师或家长的指导下参与简单的人工智能应用创作；初中阶段能够设计和实现简单的人工智能应用；高中阶段能够独立设计和实现有

实际价值的人工智能应用。

形成在智能环境中合作学习与创新的能力。小学阶段能够在智能环境中进行简单的合作学习；初中阶段能够在智能环境中开展合作学习和初步创新；高中阶段能够在智能环境中开展高效合作学习和创新活动。

4.人工智能社会责任

树立正确的人工智能伦理观念和法治意识。小学阶段初步认识使用人工智能的基本道德规范；初中阶段理解人工智能伦理的基本原则和重要性；高中阶段能够分析和评判人工智能伦理问题，形成正确的伦理观念和法治意识。

增强数据安全和个人隐私保护意识。小学阶段知道保护个人信息的重要性和基本方法；初中阶段理解数据安全和隐私保护的原则和方法；高中阶段能够评估数据安全风险，采取有效措施保护个人和他人隐私。

理解人工智能对社会发展的影响和挑战。小学阶段初步了解人工智能对日常生活的影响；初中阶段认识人工智能对不同行业和社会领域的影响；高中阶段能够分析人工智能对社会发展的深远影响和潜在挑战。

培养负责任地使用人工智能技术的态度和行为。小学阶段养成正确使用人工智能工具的基本习惯；初中阶段能够负责任地使用人工智能技术，并能够识别不当应用行为；高中阶段能够在使用和开发人工智能技术时充分考虑社会责任和道德伦理。

四、课程结构

本课程按照小学、初中、高中三个学段进行整体规划，形成螺旋上升的课程结构，各学段和年级围绕人工智能教育主题设置相应模块。如下表所示。

学段	年级	内容模块
小学	一年级	人工智能感知
	二年级	智能交互体验
	三年级	数据认知探索
	四年级	人工智能初探
	五年级	智能算法入门
	六年级	智能创作研习
初中	七年级	智能技术解析
	八年级	智能生活应用
	九年级	智能创新实践
高中	高一年级	智能技术前沿
	高二年级	智能创新进阶

五、课程内容

（一）小学阶段（一至六年级）

1.一年级：人工智能感知

本模块旨在帮助学生初步感知和体验人工智能，通过生活中的具体案例和简单应用，激发学生对人工智能的好奇心和学习兴趣。主要包括识别身边的智能设备，体验简单的人机交互，了解

人工智能的基本概念，培养对人工智能技术的安全使用意识。

（1）智能设备在我身边

认识生活中的智能设备。寻找家庭、学校中的智能设备（如智能音箱、扫地机器人、智能电视等），了解这些设备与传统设备的区别，通过观察和讨论，初步感知智能设备的特点。

体验智能设备的基本功能。在教师或家长的指导下操作智能设备，观察智能设备如何响应指令，体验智能设备带来的便利。

了解人与智能设备的简单交互方式。认识语音、触摸、手势等交互方式，体验不同的交互方式与智能设备互动，对交互方式的适用性进行讨论。

（2）智能游戏与故事

通过故事了解人工智能的概念。聆听与人工智能相关的儿童故事，通过动画和视频了解人工智能的基本概念，初步感知人工智能的特点和作用。

参与智能互动游戏。体验基于人工智能的儿童教育游戏，感受游戏中的智能互动元素及其应用。

体验人工智能带来的乐趣。参与人工智能辅助的绘画、音乐等创意活动，体验智能推荐的个性化内容，分享使用人工智能的有趣体验。

（3）智能安全入门

学习使用智能设备的基本规则。了解智能设备使用的时间限制，能够在教师或家长的指导下规范使用智能设备，掌握智能设

备使用的基本规则。

初步了解个人信息保护的重要性，掌握基本的个人信息保护方法。

培养健康使用电子设备的习惯。了解过度使用电子设备的危害，能够科学合理安排使用时间，养成健康用眼习惯。

2.二年级：智能交互体验

本模块旨在帮助学生深入体验人工智能的交互方式，体验智能设备对人类指令的识别与响应，了解语音、图像等多种交互方式，初步感受人工智能的魅力。主要包括体验智能助手、智能识别等应用，以及在教师或家长的指导下尝试使用简单的智能创作工具解决生活和学习中的问题。

（1）智能助手体验

了解语音助手、智能音箱等智能工具的功能。认识不同类型的智能助手和智能音箱，了解其主要功能和使用场景，探索应用智能助手解决生活和学习问题。

体验与智能助手的基本交互方式。掌握唤醒词和基本指令的使用方法，尝试向智能助手提问和下达指令，观察智能助手对不同指令的响应方式。

分析与智能设备对话交流的特点。能够与智能助手进行简单对话，比较智能对话与人际对话的异同，探讨与智能助手有效交流的方法。

（2）智能识别探秘

体验图像识别、语音识别等功能。尝试使用图像识别 APP 识别物体、植物等，体验语音识别功能，能将语音转换为文字，探索人脸识别、手势识别等技术应用。

了解智能识别的基本原理。通过简单的游戏和活动了解模式识别的简单过程，探索计算机“看”和“听”的基本方法，认识特征提取的作用。

探索智能识别在生活中的应用。了解智能识别在安防、医疗、教育等领域的应用，讨论智能识别如何改变人们的生活，畅想智能识别技术的未来创新应用。

（3）智能创意表达

尝试使用智能工具进行简单创作。体验使用智能写作助手创作简单故事，尝试使用智能作曲工具创作简单旋律，探索人工智能辅助创作的表达方式。

体验智能辅助绘画、音乐等创意表达。使用智能绘画工具创作图画，体验人工智能辅助的音乐创作和演奏，感受人机协同创作的过程。

感受人工智能辅助创作的魅力。分享人工智能辅助创作的作品，比较传统创作和人工智能辅助创作的异同，讨论人工智能如何激发创意和想象力。

3.三年级：数据认知探索

本模块旨在帮助学生认识数据在人工智能中的重要作用，了解数据的采集、整理和分析等基本概念，培养初步的数据意识。

主要包括认识生活中的各种数据，了解大数据在人工智能中的作用，学习简单的数据收集与展示的方法，培养保护个人数据的安全意识。

（1）智能世界的数据

认识生活中的各种数据。探索日常生活中的数据来源（气温、身高、体重、消费记录等），区分不同类型的数据（数字、文字、图像、声音等），了解数据在现代社会中的重要性。

了解数据与人工智能的关系。认识数据是人工智能的核心要素与驱动基础，了解人工智能通过数据“学习”的作用，了解大数据的基本概念和作用。

体验数据采集的基本方法。学习使用简单工具进行数据采集（计数器、记录表等），尝试设计小型调查问卷收集数据，体验使用传感器采集环境数据（温度、光照等）。

（2）数据的整理与展示

学习简单的数据分类方法。能够对采集的数据进行整理和分类，了解根据特征对数据进行分类的方法，掌握筛选和排序等基本数据操作。

尝试用图表展示数据。掌握简单的图表制作方法，能够可视化呈现数据，分析解读数据图表中的信息。

感受数据可视化的魅力。通过可视化图表，发现其中的数据模式，初步建立基于数据进行决策的意识。

（3）数据安全与保护

认识个人数据的重要性。了解哪些数据属于个人敏感数据，认识个人数据泄露的风险，探讨个人数据的价值和重要性。

学习保护个人信息的方法。掌握账号和密码安全的基本知识，了解在网络活动中保护个人信息的方法，学会识别并规避常见的信息收集陷阱。

培养数据安全意识。讨论数据共享的利与弊，形成保护自己和他人数据的意识，理解数据安全对个人和社会的重要性。

4.四年级：人工智能初探（地方课程）

本模块作为在四年级开设的地方课程，系统介绍人工智能的基本概念、核心要素和应用场景，为学生提供人工智能教育的基础。主要包括认识人工智能的概念和发展历程，了解数据、算法、算力三大要素，体验包括生成式人工智能在内的各种人工智能应用，并尝试创作简单的人工智能项目。

（1）认识人工智能

了解人工智能的概念和特点。探索人工智能的定义和基本特征，区分强人工智能和弱人工智能，探讨人工智能与人类智能的异同。

认识人工智能的发展历程。了解人工智能发展的重要里程碑，认识典型的人工智能系统（如深蓝、AlphaGo、DeepSeek 等），探讨人工智能技术的演进规律。

探索身边的人工智能应用。调查家庭、学校和社区中的人工智能应用，分析这些应用的智能特性，讨论人工智能如何改变我

们的生活。

（2）人工智能的要素

了解数据、算法、算力三大要素。认识数据是人工智能的基础，理解算法是人工智能的核心，了解算力是人工智能的保障。

认识人工智能系统的基本组成。探索人工智能系统的输入环节（如传感器采集、数据收集），了解人工智能系统的处理环节（如算法与模型计算），认识人工智能系统的输出环节（如决策与反馈）。

体验简单的人工智能模型训练过程。通过游戏和活动，初步体验监督学习的基本流程，尝试训练简单的分类模型，掌握通过调整训练数据优化模型性能的方法。

（3）生成式人工智能初体验

了解生成式人工智能的概念。认识什么是生成式人工智能，了解大语言模型的基本概念，探索生成式人工智能与传统人工智能的区别。

体验文本生成、图像生成等应用。在教师或家长的指导下，尝试与人工智能写作助手协同创作故事，体验与人工智能绘画工具协同创作图像，探索利用人工智能生成音乐和协同创作歌曲。

探讨生成式人工智能的特点和影响。讨论人工智能生成内容的创造性和局限性，分析生成式人工智能对创意行业的影响，思考如何负责任地使用生成式人工智能工具。

（4）人工智能小应用

体验图像识别、语音识别等应用。深入体验图像识别应用的功能和原理，进一步探索语音识别和语音合成技术，尝试自然语言处理应用。

学习使用简单的人工智能工具。掌握常见人工智能教育平台的使用方法，学习人工智能工具的基本操作，了解评估人工智能工具的适用性。

创作基于人工智能的小项目。设计并实现简单的人工智能应用项目，展示和分享项目成果，感受人工智能为生活与学习带来的影响与价值。

5.五年级：智能算法入门

本模块旨在培养学生的算法思维，帮助学生认识简单的人工智能算法，理解算法在人工智能解决问题中的作用，学习简单的算法设计和图形化编程。主要包括算法思维启蒙、图形化编程入门，以及智能模型的初步探索，为后续深入学习人工智能技术奠定基础。

（1）算法思维启蒙

理解算法的概念。了解算法的定义和特点，认识生活中的算法实例，探索算法的重要性和应用场景。

学习算法的基本表达方式。掌握利用自然语言描述算法，学习使用流程图表示算法，尝试用伪代码表达简单算法。

认识算法在人工智能中的作用。了解经典人工智能算法的类型，认识算法是人工智能的核心要素，讨论算法对人工智能性能

的影响。

（2）图形化编程入门

学习图形化编程的基础知识。熟悉图形化编程环境，掌握程序的基本控制结构（顺序、分支、循环），理解程序执行的基本原理。

设计简单的程序逻辑。能调用人工智能模型，创建简单的游戏和动画，设计交互式故事和场景。

体验编程解决问题的过程。分析问题并将其转化为可编程任务，编写程序实现功能并通过调试修正错误，优化程序以提升执行效率。

（3）智能模型探索

认识简单的人工智能模型。了解机器学习的基本概念，知道模型训练的过程，认识模型在解决不同问题中的作用。

了解模型训练的基本概念。认识训练数据和测试数据，理解模型训练的作用，感知不同模型的适用场景。

体验智能模型的应用场景。尝试应用模型进行预测，体验模型在图像识别、文本分类等任务中的应用，探讨模型性能评估的基本方法。

6.六年级：智能创作研习

本模块旨在引导学生运用人工智能工具进行创意表达和实践，培养学生的创新意识和实践能力。主要包括探索人工智能辅助创作，设计简单的智能应用，以及讨论人工智能对社会的影响，

培养学生的社会责任感。

（1）人工智能与创意表达

感悟人工智能辅助创作。了解人工智能在艺术、文学等领域的应用，探讨人工智能如何增强人类创造力，分析人工智能创作与人类创作的关系。

体验生成式人工智能创作工具。在教师或家长的指导下，使用人工智能写作工具创作故事、诗歌等，尝试人工智能绘画和图像生成工具，探索人工智能音乐创作和编曲工具。

应用智能工具进行艺术设计。使用人工智能辅助创作海报、标志等，尝试人工智能辅助动画制作，探索人工智能在艺术设计中的应用。

（2）智能应用设计与创作

学习设计简单的智能应用。掌握智能应用设计的基本流程，学习用户需求分析和场景设计，尝试设计智能应用的界面和交互。

使用开源平台创建智能项目。学习使用青少年人工智能教育平台，利用开源工具实现设计构想，测试和评估项目的实用性和创新性。

完成团队合作的智能作品。组建项目小组，明确分工，协作开发智能应用原型，展示和推广团队作品。

（3）人工智能与社会

探讨人工智能的社会影响。分析人工智能对工作、学习、生活的影响，讨论人工智能带来的社会变革和挑战，思考人类如何

适应人工智能时代。

了解人工智能伦理的基本问题。认识人工智能伦理的重要性，探讨人工智能应用中的公平性、透明度、责任等问题，思考人工智能技术发展的伦理边界。

培养负责任地使用技术的态度。讨论如何负责任地使用人工智能技术，形成尊重知识产权和个人隐私的意识，培养技术向善的价值观。

（二）初中阶段（七至九年级）

7.七年级：智能技术解析

本模块旨在帮助学生系统了解人工智能的核心技术体系，深入认识人工智能的类型和特点，探究人工智能的应用领域。主要包括人工智能技术全景介绍、智能数据分析基础原理，以及人工智能硬件基础探索，帮助学生形成对人工智能技术的系统认识。

（1）人工智能技术全景

系统了解人工智能的类型与特点。掌握人工智能的基本分类方法，认识不同类型人工智能系统的特点和能力，了解人工智能技术发展的最新趋势。

认识人工智能的核心技术。了解自然语言处理、计算机视觉等人工智能关键领域，学习机器学习、深度学习、知识图谱等核心技术的基本过程和方法。

探讨人工智能的应用领域。调研人工智能在医疗、金融、教育等领域的应用，分析不同行业中人工智能应用的技术特点和价

值，预测人工智能未来可能的应用方向。

（2）智能数据分析

熟识数据收集与处理方法。掌握数据收集的多种途径和工具，学习数据清洗和预处理的基本方法，了解数据标注和数据增强的作用。

掌握基本的数据分析技术。学习描述性统计和数据可视化方法，掌握基本的数据挖掘技术，了解其基本概念和方法。

了解大数据与人工智能的关系。认识大数据的特征和价值，探索大数据如何驱动人工智能发展，了解数据驱动决策的基本原理。

（3）人工智能硬件探索

认识感知设备的原理。了解传感器、摄像头、麦克风等感知设备的工作原理，探究计算机感知世界的方法，体验多种感知设备的实际应用。

了解智能计算平台的特点。认识 CPU、GPU、TPU 等计算硬件的特点，了解边缘计算和云计算的概念，探索算力在人工智能发展中的关键作用。

体验智能硬件的交互方式。尝试使用语音交互、手势识别等方式控制设备，了解脑机接口等前沿交互技术，畅想创新的人机交互方式。

8.八年级：智能生活应用（地方课程）

本模块作为在八年级开设的地方课程，重点介绍人工智能技

术及其在现代生活中的广泛应用，以及对社会发展的影响。主要包括机器学习基础、深度学习与神经网络入门、生成式人工智能应用探索，以及人工智能与未来社会的关系，培养学生的应用能力和前瞻思考能力。

（1）机器学习基础

结合实例学习机器学习的基本概念和原理。理解机器学习及其核心思想，了解常见的机器学习算法类型，知道机器学习的基本流程。

了解监督学习、无监督学习的区别。掌握监督学习的基本原理和应用场景，理解无监督学习的特点和适用领域，认识强化学习的基本特点。

体验简单机器学习模型的训练过程。借助平台训练简单的分类模型，观察不同参数对模型性能的影响，评估模型的性能并进行优化。

（2）深度学习与神经网络

认识神经网络的基本结构。了解人工神经元的结构和功能，学习神经网络的基本组成部分，知道输入层、隐藏层、输出层等概念和作用。

了解深度学习的工作原理。认识深度学习与传统机器学习的区别，知道深度神经网络的训练过程，了解反向传播和梯度下降等核心算法。

探索深度学习在图像、语音等领域的应用。了解卷积神经网

络在图像识别中的应用，探索循环神经网络在语音和文本处理中的作用，体验图像分类、物体检测等深度学习应用。

（3）生成式人工智能应用

深入了解生成式人工智能的工作原理。学习生成对抗网络的基本原理，了解大语言模型的架构和能力，认识图像生成技术。

学习生成式人工智能工具的应用。掌握大语言模型的有效提示方法，学习人工智能图像生成工具的使用技巧，探索音频和视频生成工具的应用。

探索生成式人工智能在学习、创作中的应用方法。使用人工智能辅助学习和研究，尝试人工智能协作创作的过程，探讨如何利用人工智能工具进行创新。

（4）人工智能与未来社会

研究人工智能对各行业的影响。分析人工智能赋能传统行业的工作方式，探讨新兴职业和就业机会，思考未来职业发展的方向和策略。

了解人工智能伦理与法律问题。研究人工智能应用中的隐私保护问题，探讨算法偏见和公平性挑战，了解人工智能监管和法律框架的发展。

思考人工智能与人类发展的关系。讨论人机协作的模式和前景，探索人工智能时代的学习方式变革，思考技术发展与人文关怀的平衡。

9.九年级：智能创新实践

本模块旨在引导学生综合运用所学知识，开展人工智能创新项目实践，培养学生的创新能力和团队协作精神。主要包括人工智能综合应用、智能数据挖掘，以及智能创新项目开发，鼓励学生运用人工智能技术解决实际问题。

（1）人工智能综合应用

学习人工智能技术的集成应用。了解人工智能系统集成的基本原则，学习多种人工智能技术协同工作的方法，探索 API 在人工智能应用开发中的作用。

掌握跨领域问题的解决方法。学习将人工智能技术应用于复杂问题的策略，掌握问题分解和模块化设计方法，了解跨学科知识在人工智能应用中的融合。

实现综合性人工智能项目。设计解决实际问题的人工智能应用，整合多种技术和工具实现功能，评估和改进项目效果。

（2）智能数据挖掘

学习高级数据处理方法。掌握大规模数据处理的技术和工具，学习数据清洗和转换的高级方法，了解数据质量评估和改进策略。

掌握数据挖掘的基本技术。学习分类、聚类、关联规则等数据挖掘方法，掌握特征选择和降维技术，了解异常检测和预测模型的应用。

实践数据分析在实际问题中的应用。使用真实数据集进行数据分析，从数据中发现有价值的模式和见解，基于数据分析结果

提出解决方案。

（3）智能创新项目开发

学习项目设计与团队协作。掌握人工智能项目的需求分析和规划方法，学习迭代设计的原则，培养有效的团队协作和沟通能力。

利用人工智能平台开发创新应用。学习使用开源人工智能框架和平台，掌握 API 调用和模型部署的基本方法，了解人工智能应用的测试和评估方法。

完成有实际价值的人工智能项目。选择有实际意义的问题进行项目开发，设计和实现完整的解决方案，展示项目成果并收集反馈，持续优化改进。

（三）高中阶段（高一、高二年级）

10.高一年级：智能技术前沿

本模块旨在帮助学生了解人工智能技术的前沿发展，深入学习高级人工智能技术，培养学生的技术视野和创新思维。主要包括深度学习高级应用、智能感知与认知技术，以及生成式人工智能的深入研究，使学生能够跟踪和理解人工智能技术的最新发展。

（1）深度学习高级应用

深入理解深度学习原理。学习深度网络的优化方法，了解迁移学习和预训练模型的应用。

学习前沿深度学习模型。了解 Transformer 架构及其应用，探索大语言模型的结构和能力，学习多模态模型的基本原理和应用。

掌握深度学习框架的使用方法。学习主流深度学习框架的基本操作，掌握模型训练和部署的技术流程，了解模型压缩和优化的方法。

（2）智能感知与认知技术

学习计算机视觉的核心技术。了解图像处理和特征提取的方法，学习目标检测和图像分割技术，探索视觉问答和场景理解。

了解自然语言处理的基本方法。学习文本表示和词嵌入技术，了解句法分析和语义理解方法，探索问答系统和对话生成技术。

实践多模态人工智能应用。学习视觉—语言模型的应用，探索多源数据融合的方法，设计并实现多模态交互系统。

（3）生成式人工智能研究

了解大语言模型原理。体验语言模型的预训练方法，学习提示工程和上下文学习。

学习生成对抗网络等技术。理解其工作原理和变体，探索文本引导的图像生成技术。

探索生成式人工智能的前沿应用。研究人工智能内容创作的最新进展，探讨多步骤推理和计划生成，思考生成式人工智能的未来发展方向。

11.高二年级：智能创新进阶

本模块旨在引导学生运用高级人工智能技术开展创新项目设计和实践，培养学生的创新能力和实践能力。主要包括行业智

能化解决方案研究、创新项目实践，以及人工智能与未来社会的深入探讨，帮助学生形成对人工智能的全面认识和创新应用能力。

（1）行业智能化解决方案

研究人工智能在特定行业的应用。深入分析人工智能在医疗、金融、教育等领域的应用，了解特定行业的人工智能技术和解决方案，探讨人工智能如何解决行业痛点和应对挑战。

分析典型案例的技术实现。研究成功的人工智能应用案例，分析解决方案的技术架构和实现方法，总结成功经验和关键因素。

探讨行业智能化转型的路径。分析传统行业智能化转型的挑战，研究数据驱动和人工智能赋能的转型策略，预测行业发展趋势和潜在机遇。

（2）创新项目实践

设计和实现创新性人工智能项目。选取前沿技术或应用场景展开探索，设计具有创新性的解决方案，规划并执行项目开发全流程。

形成解决实际问题的完整方案。分析实际问题的需求，设计涵盖技术和非技术因素的综合解决方案，验证方案的可行性和有效性。

展示和评估项目成果。准备专业的项目展示和演示，设计科学的评估方法衡量项目成效，收集反馈并持续改进和迭代。

（3）人工智能与未来社会

探讨人工智能与职业发展。研究人工智能时代的职业变革趋

势，分析未来就业市场的机遇和挑战，规划个人在人工智能时代的职业发展路径。

研究人工智能的治理问题。探讨人工智能发展的伦理框架和原则，了解国内外人工智能治理的政策和法规，思考技术发展与社会治理的平衡。

思考人工智能对人类未来的影响。探讨通用人工智能的可能性及其影响，研究人机共生和增强智能的未来图景，思考技术进步与人类价值的关系。

六、学业质量标准

（一）学业质量水平划分

将学生的人工智能素养划分为四个水平（基础级、发展级、提高级、拓展级），每个水平学生应具备的核心素养描述如下表所示。

水平	素养	描述
基础级	人工智能意识	能够识别日常生活中的人工智能应用，了解基本的人工智能概念，知道人工智能的简单应用场景。
	人工智能思维	具备初步的数据意识，能在引导下进行简单的算法思考，能识别简单问题中的模式。
	人工智能应用与创新	能够在教师或家长的指导下使用简单的人工智能工具，参与基础的人工智能

		应用体验，对人工智能辅助创作表现出兴趣。
	人工智能社会责任	了解保护个人信息的重要性，知道使用智能设备的基本规则，具备初步的技术安全意识。
发展级	人工智能意识	理解人工智能的基本工作原理和核心要素，能够识别多种类型的人工智能应用，认识人工智能技术的主要特点及局限性。
	人工智能思维	能够运用基本的数据分析和算法思维解决简单问题，了解模型训练的基本过程，具备初步的结构化思维能力。
	人工智能应用与创新	能够自主选择和使用多种人工智能工具辅助学习和生活，参与简单人工智能应用的设计，能够在团队协作中完成人工智能项目。
	人工智能社会责任	具备基本的人工智能伦理意识和数据安全意识，理解人工智能对生活的影响，能够负责任地使用人工智能技术。
提高级	人工智能意识	系统理解人工智能的技术原理和应用领域，能够分析不同类型人工智能系统的优缺点，对人工智能技术发展有一定的前瞻性认识。

	人工智能思维	熟练运用数据思维、算法思维和模型思维分析和解决问题，能够进行基本的特征工程和模型选择，掌握较为复杂的问题抽象方法。
	人工智能应用与创新	能够设计和实现具有一定复杂度的人工智能应用，能够创造性地将人工智能技术应用到实际问题中，具备基本的人工智能项目开发能力。
	人工智能社会责任	具备较强的伦理判断能力，能够评估人工智能应用的社会影响，主动关注人工智能伦理和安全问题，树立负责任的技术使用态度。
拓展级	人工智能意识	深入理解人工智能前沿技术和发展趋势，能够批判性分析人工智能系统的能力边界和局限性，形成对人工智能未来发展的独立见解。
	人工智能思维	能够灵活运用系统思维和创新思维解决复杂问题，掌握人工智能算法的运行逻辑和模型优化方法，具备跨学科融合的问题解决能力。
	人工智能应用与创新	能够开发有实际价值的创新性人工智能应用，具备项目规划和实施能力，能够评估和优化人工智能解决方案的效果。

	人工智能社会责任	具备全面的人工智能社会责任观和伦理价值观，能够深入分析人工智能对社会的多维度影响，积极参与人工智能伦理讨论，践行负责任的人工智能开发和应用原则。

（二）评价标准

从人工智能意识、人工智能思维、人工智能应用与创新、人工智能社会责任四个维度设置评价标准。每个维度下设置具体的表现性指标，明确学生在不同学段应达到的素养水平。

1.人工智能意识维度评价指标

指标	小学阶段	初中阶段	高中阶段
1.对人工智能技术的识别和理解能力	能够识别日常生活中的人工智能应用，了解人工智能的基本概念	能够区分不同类型的人工智能技术，理解人工智能系统的基本组成	能够系统分析人工智能技术的原理和特点，理解不同技术间的关联
2.对人工智能发展趋势的敏感度	对人工智能新技术表现出兴趣和好奇心	能够关注和了解人工智能的最新发展动态	能够分析人工智能发展趋势，并形成对未来发展的独立见解

3.对人工智能价值和局限性的认识	能够举例说明人工智能的基本优势与不足	能够分析人工智能在不同场景下的适用性和局限性	能够批判性评估人工智能系统的能力边界和社会影响

2.人工智能思维维度评价指标

指标	小学阶段	初中阶段	高中阶段
1.数据思维的应用能力	能够收集、分类和展示简单数据	能够进行基本的数据分析和处理	能够设计数据分析方案，进行复杂数据挖掘
2.算法思维的掌握程度	能够理解和执行简单算法步骤	能够设计和实现基本算法解决问题	能够分析和优化算法，解决复杂问题
3.问题抽象和模型构建能力	能够将简单问题分解为步骤	能够识别问题中的关键特征，构建简单模型	能够进行复杂问题的抽象和建模，设计有效解决方案
4.系统思维的应用水平	能够理解简单系统的组成部分	能够分析系统各部分之间的关系	能够从整体角度设计和优化复杂系统

3.人工智能应用与创新维度评价指标

指标	小学阶段	初中阶段	高中阶段
1.人工智能工具的使用熟练度	能够在教师或家长的指导下使用简单的人工智能工具	能够自主选择和使用适当的人工智能工具	能够评估不同工具的适用性，熟练使用专业人工智能工具
2.人工智能应用开发能力	能够参与简单人工智能应用的创作活动	能够设计和实现简单的人工智能应用	能够开发有实际价值的人工智能应用，并进行性能优化
3.创新思维和创造能力	能够提出具有创意的人工智能应用构想	能够将创意转化为可行的设计方案	能够提出创新性的人工智能解决方案，解决实际问题
4.团队协作与项目实施能力	能够在团队中参与简单人工智能项目	能够在团队中承担明确任务，协作完成人工智能项目	能够组织和领导团队，规划和实施复杂人工智能项目

4.人工智能社会责任维度评价指标

指标	小学阶段	初中阶段	高中阶段
1.人工智能伦理意识	了解使用人工智能的基本道德规范	理解人工智能伦理的主要原则和重要性	能够分析复杂的人工智能伦理问题,形成负责任的价值观
2.数据隐私和安全意识	知道保护个人信息的重要性	了解数据安全和隐私保护的基本方法	能够评估数据安全风险,采取有效的保护措施
3.对人工智能社会影响的认识	了解人工智能对日常生活的基本影响	认识人工智能对不同领域的影响和挑战	能够深入分析人工智能的社会、经济、文化影响
4.负责任地使用技术的态度	形成正确使用人工智能的基本习惯	能够识别并避免不当使用人工智能技术	能够在使用和开发人工智能时主动考虑社会责任和伦理问题

（三）评价方式

采用多元化评价方式，将过程性评价与终结性评价相结合，形成完整的评价体系。

1.过程性评价

评价方法	实施策略
课堂观察	•设计结构化的观察量表，记录学生参与课堂活动情况 •关注学生的参与度、合作能力、问题解决过程等 •收集学生在探究过程中的表现和成长证据
作业评价	•设计多样化的作业形式，包括实践任务、项目作业、探究报告等 •建立清晰的评分标准，关注知识应用和能力发展 •提供及时反馈，指导学生改进
学习档案	•建立学生人工智能学习成长档案，记录学习轨迹 •收集学生作品、项目记录、反思日志等多种材料 •定期评估和记录学生成长和进步情况
自评互评	•设计自评量表，引导学生客观进行自我评价 •组织同伴互评活动，培养批判性思考能力 •鼓励学生反思学习过程，发现优点和不足

2.终结性评价

评价方法	实施策略
项目评价	•设计综合性项目任务，全面考核学生的人工智能素养 •制定详细的项目评价标准，包括创新性、实用性、技术应用等维度 •邀请多方参与评价，如教师、同伴、专业人士等
实践操作	•设计实际操作任务，考核学生人工智能工具的应用能力 •重点评估学生解决实际问题的能力 •关注学生在操作过程中的思维方式和解决策略
作品展示	•组织人工智能作品展示活动，展示学生的创新成果 •设计作品展示评价表，关注作品的质量，体现作品创作中人工智能工具的贡献和个人创新点 •多渠道收集反馈意见，提供多元评价
理论测试	•开发符合人工智能教育特点的测评工具 •结合实际情境设计问题和任务 •考核学生对人工智能基本概念和原理的理解

3.评价实施建议

评价建议	具体实施
注重发展性评价	•关注学生在人工智能素养方面的进步和成长 •对比学生不同阶段的表现，发现进步和变化 •尊重个体差异，设定个性化的发展目标
建立基于表现的评价	•设计真实情境下的评价任务 •关注学生在实际应用中的表现和能力 •评价标准与实际能力表现紧密结合
将人工智能素养纳入学生综合素质评价	•与现有的综合素质评价体系相融合 •设计适合不同年龄段的人工智能素养评价指标 •确保评价结果的科学性和有效性
开发数字化评价工具	•开发基于人工智能的自动评价系统 •利用数据分析技术跟踪学生的学习进展 •提供个性化的评价反馈和学习建议

七、教学建议

（一）教学方法

1.启发式教学

创设问题情境，设计与学生生活相关的人工智能问题情境，提出开放性问题，激发学生思考和探究，引导学生从问题出发，主动寻求解决方案。鼓励学生分析人工智能应用场景，提出自己的问题，培养学生的好奇心和探究精神，指导学生将模糊问题转

化为可研究的问题。通过驱动性的问题促进深度思考，培养独立思考与思辨能力。

2.项目式学习

创设真实的人工智能项目情境，选择与学生兴趣和生活相关的项目主题，确保项目与课程目标紧密相关。在提供必要的资源和技术支持的基础上，引导学生经历完整的项目实施过程，进行项目规划和任务分解，完成设计、实施、测试、优化的全流程。鼓励学生在项目中运用多学科知识和技能，培养学生解决实际问题的能力和团队协作精神。

3.任务驱动教学

以具体的可操作的任务为主线，将复杂的学习内容分解为系列任务，设计由易到难、层层递进的任务序列，每个任务聚焦特定的知识点和能力目标。通过任务融入关键知识点和技能要求，提供适当的学习资源和支持，确保学习目标的达成。强调动手实践和实际操作，鼓励学生尝试不同的解决方案，在完成任务的过程中培养学生的实践能力。

4.实验教学

设计丰富多样的实践活动，配备必要的软硬件环境和工具，为学生创造充分的实践空间和时间。引导学生尝试各种人工智能工具和平台，设计小型人工智能应用案例。通过实际操作将抽象概念具象化，鼓励学生通过实验验证探索新知，加深对概念和原理的理解与应用。

5.跨学科融合教学

设计跨学科教学内容和主题活动，引导学生认识人工智能与不同学科的联系，邀请不同学科教师参与协同教学，促进人工智能与其他学科的融合。开发融合多学科内容的项目，设计需要运用多学科知识解决的问题，组织跨学科的主题活动和竞赛。培养学生综合运用多学科知识解决问题的能力，发展跨学科思维和综合素养。

（二）教学资源

1.数字化资源

整合和利用国家中小学智慧教育平台上的人工智能教育资源，指导教师和学生有效应用，收集和反馈平台资源使用的效果。建设天津中小学智慧教育平台人工智能专区，开发符合天津市实际的本地化人工智能教育资源，提供在线学习、训练和评测系统，基于专区开展资源共享和交流。开发适合不同学段的数字化教学资源包，制作课件、微课和教学案例，开发数字化实验和仿真环境。

2.实验环境资源

开发适合中小学生的虚拟仿真实验和在线实验环境，提供在线可访问的人工智能实验环境。引入人工智能教育专用软硬件平台，配置教育版人工智能开发套件，引入智能机器人、传感器等硬件设备。

3.学习手册

开发《人工智能基础》课程配套的活动手册，编写符合不同学段特点的人工智能配套资源，制作教师用书和教学指导资源。收集和开发典型人工智能教学案例，编写教师教学指导手册，提供教学设计和评价建议。制作人工智能在线课程和微课资源，开发系统化的在线课程，建设资源共享和交流平台。

4.社会资源

与高校和企业等合作，共同开发课程资源和教学案例，建立校外人工智能教育实践基地，开发人工智能企业和研究机构参观学习路线，组织定期的校外人工智能教育实践活动。邀请人工智能领域专家进校园，组织人工智能专家讲座和交流活动，邀请专业人士指导学生项目，建立人工智能领域专家资源库，邀请专家学者参与教学活动，利用社会资源支持教学。

（三）教学环境

1.物理空间

建设和完善人工智能创新实验室和信息科技教室，根据人工智能教学需求，整合现有教学资源和设备，配置基础的人工智能教学硬件设备和软件环境，提供高速、稳定、安全的互联网接入，创造灵活高效的学习环境。创建人工智能实验室或创客空间，支持学生创新项目，打造开放式学习和展示环境。

2.环境配置

配置基础的人工智能教学硬件设备，购置适合教学的传感器和执行器，提供智能机器人等教学设备。搭建开放性的人工智能

教学软件平台和虚拟仿真平台，安装常用的人工智能开发环境和工具，部署适合教学的人工智能应用平台，提供云端人工智能服务接口。

八、课程实施建议

（一）学校实施建议

1.整体规划

制定人工智能教育整体实施方案，分析学校实际情况和资源条件，制定符合学校特点的人工智能教育方案，明确实施目标、步骤和保障措施。明确各年级人工智能教育目标和内容，根据《课程纲要》细化各年级教学内容，设定阶段性和年度性的教学目标，开发具有校本特色的人工智能教育内容。统筹安排课程设置和课时分配，合理安排人工智能教育课时和进度，与国家课程、地方课程协调整合，灵活利用课后服务时间和社团活动。

2.师资建设

建立人工智能教育教师团队，组建跨学科人工智能教育核心团队，明确团队成员职责和分工，建立教师协作和交流机制。开展校本培训，提升教师专业能力，定期组织人工智能教育专题培训，开展教学研讨和经验分享，鼓励教师参加专业发展活动。鼓励教师跨学科协作教学，促进信息科技、数学、科学等学科教师合作，开展集体备课和教学研讨，设计和实施跨学科教学项目。

3.场地资源

整合校内现有教学场地和设备，盘点现有教学设施和设备资

源，优化资源配置，合理调配使用，更新改造设备，满足人工智能教学需求。规划和建设专用人工智能实验室，创建开放式的创新空间，配置必要的软硬件环境。创设多样化的学习环境，打造人工智能主题教室和展示空间，建设数字化学习环境，提供开放、灵活的学习场所和满足教学需要的资源供给服务。

4.制度保障

建立人工智能教育管理制度，制定人工智能教育相关规章制度，健全教学质量监控机制，完善资源审核和管理，关注学生用眼卫生，合理统筹电子设备使用时长。制定激励机制，引导教师创新教学方式，支持教师开展教学研究，鼓励教师参与专业交流展示活动。开展校内人工智能教育评估和反馈，建立常态化教学评估机制，收集教师和学生反馈意见，基于评估结果持续改进教学。

（二）教师实施建议

1.专业发展

积极参与人工智能教育培训，主动参加各级培训和研修活动，利用在线学习资源提升专业能力，参与高校、企业提供的专业发展项目。主动学习人工智能前沿知识，关注人工智能领域最新发展动态，学习人工智能基础理论和技术，探索人工智能教育的新方法和新工具。开展人工智能教学研究和实践，研究人工智能教学的方法和策略，总结和推广教学经验，参与人工智能教育教研和科研项目。

2.教学设计

深入理解课程目标和内容，研读《课程纲要》，把握核心素养要求，分析学生特点和学习需求，明确每个单元和课时的教学目标。设计符合学生认知特点的教学活动，关注学生的学习兴趣点和生活实际，提供分层教学和个性化学习机会。结合学校特点开发校本课程，创作特色教学案例和资源，建设人工智能教育资源库。

3.教学实施

创新教学方法和策略，灵活运用多种教学方法，创设有效的学习情境，开展探究式和体验式教学。注重学生动手实践和探究体验，提供充分的实践机会，设计探究性的学习任务，鼓励学生主动探索和创新。关注学生的个体差异和需求，实施分层教学和个别指导，关注学生的学习困难和进展，提供个性化的学习支持和辅导。

4.教学反思

定期进行教学反思和总结，建立教学反思日志，定期分析教学得失，及时调整教学策略。不断优化教学内容和方法，基于反思改进教学设计，更新和完善教学资源，尝试新的教学方法和工具。积极参加校内外教研活动，分享教学案例和经验，与同行互相学习，共同提高。

（三）评价实施建议

1.制定评价标准

根据课程目标中的人工智能四大核心素养设计评价标准，制定各学段、各年级的评价指标细则，明确各指标的评价要点和标准。设计符合学段特点的评价量表和工具，开发多样化的评价任务和问题，建立评价工具资源库。构建过程性评价和终结性评价相结合的体系，设计多元化、综合性的评价方式，建立评价结果反馈和应用机制。

2.实施多元评价

结合日常教学开展过程性评价，将评价融入日常教学活动中，利用数字化工具记录学生学习过程，多角度收集学生学习表现的数据。定期组织项目评价和成果展示，设计阶段性项目评价活动，组织学生作品展示和交流活动，鼓励学生自评互评，培养学生的反思能力和评价素养。

3.应用评价结果

利用评价结果改进教学设计和实施，分析评价数据，发现教学中的问题，根据评价结果调整教学策略和方法，针对性地优化课程内容和资源。根据评价结果反馈调整课程内容，灵活调整教学进度和难度，优化教学内容和活动设计。根据评价结果了解学生的优势和不足，提供针对性的学习建议和资源，设计个性化的学习路径和任务。

4.评价机制创新

利用人工智能技术辅助评价过程，开发智能化的学习分析工具，实现基于数据的精准评价。建立学生人工智能素养成长档案，

记录学生人工智能素养发展的关键数据，形成学生人工智能素养发展的全景图。将人工智能素养评价纳入学生综合素质评价，建立人工智能素养评价结果的应用机制。

（四）实施保障

1.组织保障

各区教育行政部门要高度重视中小学人工智能教育工作，制订本区人工智能教育实施方案。加强教育、科技、产业等多部门的协调合作，建立跨部门协调机制，强化对学校人工智能课程实施的指导检查，并提供必要保障条件。学校要立足实际，制订人工智能课程计划，积极组织开展人工智能教学研究活动，将人工智能教育作为深化教育教学改革、提高育人质量的重要途径和有力抓手。

2.资源保障

加大人工智能教育硬件设施和软件资源的投入。依托学校现有的数字化教学环境和设施设备，按人工智能教学要求升级优化，为学生提供人工智能体验、学习、探究、实践的空间。加强中小学人工智能教育相关师资队伍建设，开展人工智能教育培训和教研，研发人工智能教学资源，推动优质资源共建共享。

3.实施路径

推进两批国家级中小学人工智能教育基地校先行先试，支持基地校开展实验和探索，在人工智能相关课程建设、学科融合、教学方式变革、资源共建共享、数字素养培育、学生全面发展等

方面发挥示范引领作用。2025 年秋季学期开始，在全市中小学校全面实施人工智能教育，遴选有条件的区域和学校开展人工智能教育试点，宣传推广典型经验、优秀课例和资源，定期组织开展中小学生人工智能素养和教育成果展示交流活动。

4.评估改进

制定科学合理的评估指标体系，建立常态化的评估机制，健全评估结果的反馈和应用机制。定期组织专项评估，广泛收集师生、家长和社会各方面的意见，全面分析课程实施的成效和问题。根据评估结果修订完善《课程纲要》，靶向解决实施中的难点问题，持续优化课程内容和实施策略。

抄送：天津市教育招生考试院、天津市教育科学研究院。

天津市教育委员会办公室　　2025年8月28日印发